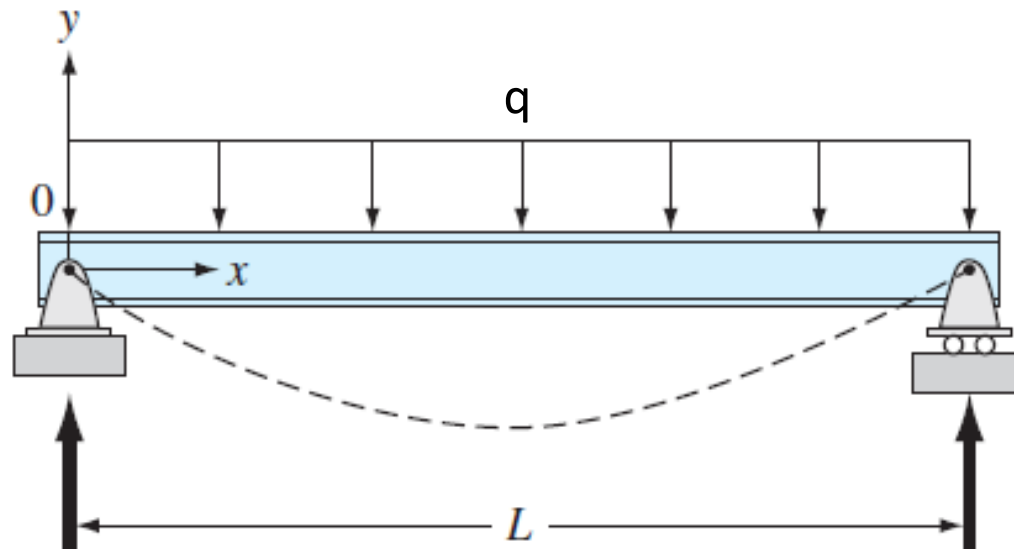


Ejemplo

Deflexión y de una viga simplemente apoyada en sus extremos sometida a una carga distribuida q



La ecuación diferencial que gobierna el problema es:
$$\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{q}{2EI} (x - L)$$

Por efecto de la carga distribuida, la viga sufre deformaciones en toda su longitud, excepto en los extremos en los que se encuentra apoyada

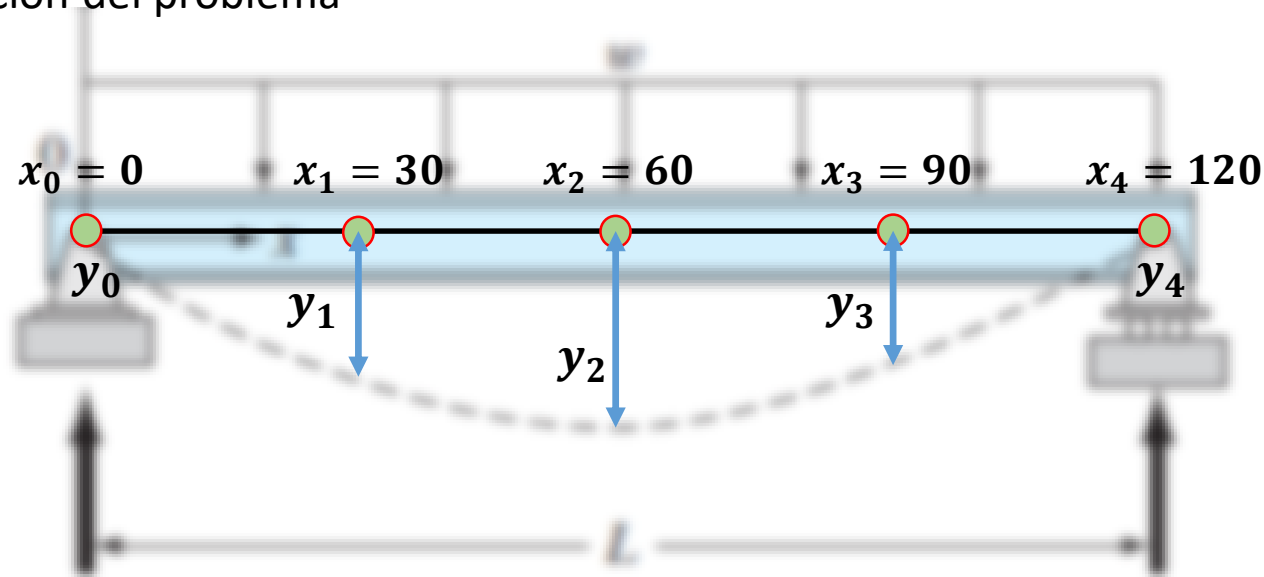
$$y(x = 0) = 0$$

$$y(x = L) = 0$$

Ejemplo

Sea $L=120\text{cm}$, el módulo de elasticidad de la viga $E=3 \times 10^7 \text{ kg/cm}^2$, el momento de inercia de la sección transversal $I=625\text{cm}^4$ y la carga distribuida $q=8,33 \text{ kg/m}$.
Se quiere encontrar la deflexión a los 30cm, 60cm y 90 cm del apoyo izquierdo.

1) - Discretización del problema



2) y 3) - Ecuación en diferencias

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{q x}{2 E I} (x - L) \quad \Rightarrow \quad \frac{y_{i+1} - 2y_i + y_{i-1}}{h^2} = \frac{q x_i}{2 E I} (x_i - L)$$

4) – Formulación del Sistema Lineal de Ecuaciones

$$y_{i-1} - 2y_i + y_{i+1} = \frac{q x_i h^2}{2 E I} (x_i - L)$$

$$i = 1 \quad \overset{0}{\cancel{y_0}} - 2y_1 + y_2 = \frac{q x_1 h^2}{2 E I} (x_1 - L)$$

$$i = 2 \quad y_1 - 2y_2 + y_3 = \frac{q x_2 h^2}{2 E I} (x_2 - L)$$

$$i = 3 \quad y_2 - 2y_3 + \cancel{y_4} = \frac{q x_3 h^2}{2 E I} (x_3 - L)$$

0

5) – Resolución del sistema de ecuaciones para obtener los valores de y_1, y_2, y_3

Se puede utilizar la conservación del calor para desarrollar un balance de calor para una barra larga y delgada (figura 27.2). Si la barra no está aislada en toda su longitud y el sistema se encuentra en estado estacionario, la ecuación resultante es

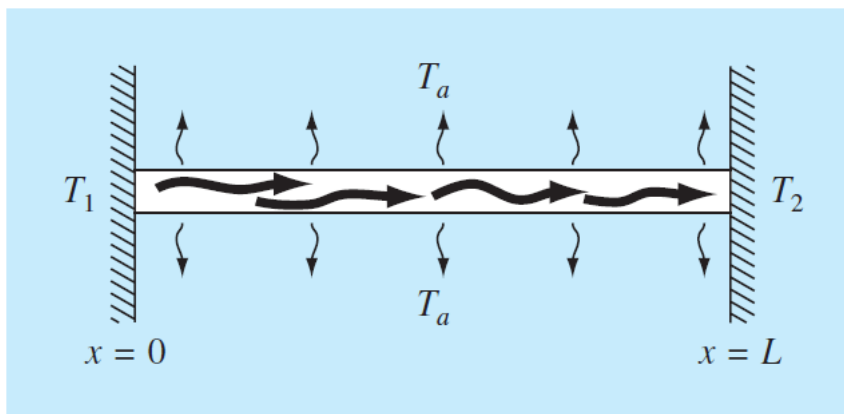
$$\frac{d^2T}{dx^2} + h'(T - T_a) = 0$$

donde h' es un coeficiente de transferencia de calor (m^{-2}) que parametriza la velocidad con que se disipa el calor en el medio ambiente, y T_a es la temperatura del medio ambiente ($^{\circ}C$).

Para obtener una solución de la ecuación se deben tener condiciones de frontera adecuadas. Un caso simple es aquel donde los valores de las temperaturas en los extremos de la barra se mantienen fijos. Estos valores se expresan en forma matemática como

$$T(0) = T_1$$

$$T(L) = T_2$$



Para una barra de **10 metros** con $T_a = 20$, $T_1 = 40$, $T_2 = 200$ y $h' = 0.01$, la solución es:

$$\frac{d^2T}{dx^2} \approx \frac{T_{i+1} - 2T_i + T_{i-1}}{\Delta x^2} \quad \text{DERIVADA 2}^{\circ} \text{ DIF. FINITAS}$$

$$\frac{T_{i+1} - 2T_i + T_{i-1}}{\Delta x^2} - h'(T_i - T_a) = 0 \quad \text{REEMPLAZO EN LA ECUACIÓN DIFERENCIAL}$$

$$-T_{i-1} + (2 + h'\Delta x^2)T_i - T_{i+1} = h'\Delta x^2 T_a \quad \text{AGRUPA TÉRMINOS}$$

El empleo de cuatro nodos interiores con un segmento de longitud $\Delta x = 2 \text{ metros}$ da como resultado las siguientes ecuaciones:

$$\begin{bmatrix} 2.04 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 2.04 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 2.04 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 2.04 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} T_2 \\ T_3 \\ T_4 \\ T_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 40.8 \\ 0.8 \\ 0.8 \\ 200.8 \end{bmatrix}$$

$$[T_i] = [65.9698 \ 93.7785 \ 124.5382 \ 159.4795]$$